

Jovan Špinjo

JUNIOR AI / PYTHON DEVELOPER

Grad: Obrenovac, Beograd **E-mail:** jocaspinjo@gmail.com **Telefon:** +381 64 0178463

Portfolio: portfolio-mu-khaki-25.vercel.app **GitHub:** github.com/kaizennnnnnnnn

LinkedIn: linkedin.com/in/jovanspinjo

PROFIL

Student informacionih tehnologija pred odbranom završnog rada, sa težištem na integraciji jezičkih modela u realne aplikacije i na radu sa podacima. Isporučio dve sopstvene aplikacije koje u produkciji koriste Anthropic Claude API — prompt keširanje, tool use, kvote i kontrola troška. Kroz stručnu praksu u kompaniji Comtrade System Integration radio na modelovanju skladišta podataka i ETL procesima. Traži juniorsku poziciju u oblasti veštačke inteligencije ili obrade podataka.

PROJEKTI

Eren — produkciona PWA aplikacija sa AI sagovornikom individualni projekat · 1.121 commit · 04–09/2026

Next.js 14, TypeScript (strict), Supabase / PostgreSQL, Anthropic Claude API, Web Push, pg_cron, Vercel

- Isporučio aplikaciju od 410 izvornih fajlova i 116.250 linija koda sa 14 API ruta i 73 SQL migracije, postavljenu u produkciju na Vercel.
- Integrisao model *Claude Sonnet 5* u streaming chat endpoint sa dva keš-preseka razdvojena po učestalosti promene sadržaja — persona se menja dnevno, memorije trenutno — čime upis nove memorije više ne plaća ponovno pisanje celog prefiksa od oko 2.900 tokena po ceni 1,25x.
- Postavio kontrolu troška modela na pet nivoa: prekidač u okruženju, 150 zahteva na sat po korisniku, dnevna kvota poruka i dnevni budžet u dolarima vođen celobrojnom knjigom koja se upisuje u *finally* bloku, pa i prekinut odgovor ostaje naplaćen.
- Implementirao tool use preko alata *remember*, uz ponovni prolaz sa *tool_choice: none* za slučaj kada model upiše memoriju a ne vrati vidljiv tekst korisniku.
- Napisao višekorisnički cron sweep sa keyset paginacijom po *id* koloni umesto offseta — jer sweep menja upravo polje po kome bi se sortiralo — sa 20 paralelnih obrada i rokom od 50 s naspram sistemskog limita od 60 s.
- Osigurao podatke sa 93 RLS politike nad 37 tabela i 27 *security definer* funkcija; cenu svake kupovine računa server, nikada klijent.

Outrank — aplikacija za praćenje navika sa AI asistentom individualni projekat · 462 commita · 76.801 linija

Next.js 16, React 19, TypeScript, Firebase (Firestore, Cloud Functions), Anthropic SDK, Tailwind CSS

- Izgradio aplikaciju sa 56 ruta i 10 API endpointa, uključujući OAuth povezivanje sa GitHub i Google Fit naložima.
- Integrisao Anthropic SDK za tekstualnog i glasovnog asistenta; dnevni budžet izražen u sekundama po nivou pretplate (60 / 240 / 600) proverava se pre izdavanja sesije i vraća HTTP 429 umesto da dozvoli prekoračenje.
- Rešio atomično beleženje kvote jezičkog modela Firestore transakcijom koja proverava i uvećava brojač u jednom koraku, pa klijent prikazuje preostali broj zahteva bez dodatnog poziva.

STRUČNA PRAKSA

Comtrade System Integration d.o.o., Beograd — praktikant

05/2026 – 06/2026 · 80 sati

MS SQL Server, T-SQL, SQL Server Integration Services, Power BI, SQL Server Management Studio

- Modelovao Data Warehouse skladište podataka nad podacima iz oblasti prodaje i izradio ETL pakete u SQL Server Integration Services za transformaciju i punjenje podataka u skladište.
- Samostalno razvio poslovne izveštaje u Power BI nad izgrađenim modelom skladišta, pokrivajući ceo ciklus od izvornih sistema do vizuelizacije.

PROJEKTI TOKOM STUDIJA

Ručna Radinost — marketplace za rukotvorine 56 fajlova / 3.623 linije
C# / .NET 8, ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core 9, ASP.NET Core Identity, SQL Server

- Izradio prodavnicu sa više prodavaca i tri role kroz ASP.NET Core Identity, uz `[Authorize(Roles=...)]` i dodatnu proveru vlasništva nad zapisom pre svake izmene.
- Modelovao bazu Code-First pristupom preko EF Core migracija; pristup podacima odvojen repository obrascem.

Apoteka „Vita“ — veb aplikacija za apoteku 34 klase / 4.842 linije · 23 JSP strane
Java SE 8, Java Servlet 3.1, JSP + JSTL, JDBC, MySQL 8

- Implementirao aplikaciju po MVC Model 2 obrascu (servlet kao kontroler, JavaBean kao model, JSP kao prikaz) sa tri role i katalogom sa pretragom i filtriranjem.
- Napisao transakcioni checkout koji umanjuje zalihe; svi upiti preko `PreparedStatement` objekata radi zaštite od SQL injekcije.

Veterinarska ambulanta „Srećna šapa“ 66 fajlova / 17.212 linija
PHP 8, MySQL, PDO, Bootstrap 5

- Razvio sistem sa tri role — vlasnici zakazuju preglede, veterinari upisuju nalaze i vakcinacije, administrator vodi šifarnike — uz pristup bazi isključivo preko PDO pripremljenih upita sa isključenom emulacijom.

Informacioni sistem video-igre — projekat baze podataka 19 entiteta · 3 dijagramske strane
SQL Server, T-SQL, Microsoft Visio (PMOV / ER modelovanje)

- Izradio konceptualni PMOV model podataka sa 19 entiteta, sa eksplicitno određenim kardinalnostima svih veza između entiteta.
- Specifikovao i realizovao poslovne transakcije u T-SQL-u — tri pogleda, tri tabelarne funkcije i tri procedure — uključujući kupovinu predmeta sa proverom stanja valute pre izvršenja transakcije.

TEHNOLOGIJE

Jezici	SQL / T-SQL, Python, Java, C#, PHP, JavaScript, HTML/CSS — srednji nivo
AI / ML	Anthropic Claude API (prompt keširanje, tool use, streaming), prompt engineering, rad sa AI agentima — srednji nivo
Podaci i BI	MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Supabase, Firestore; modelovanje skladišta podataka, ETL (SSIS), Power BI; JDBC, PDO, Entity Framework Core — srednji nivo
Backend	ASP.NET Core MVC, Java Servlet / JSP, Node.js, Firebase Cloud Functions — osnovni do srednji nivo
Alati	Git / GitHub, Vercel, SSMS, Visual Studio, Eclipse, VS Code, Postman — srednji nivo
Uz AI alate	React, Next.js, TypeScript, Tailwind CSS — korišćeni u isporučenim projektima uz podršku AI alata — osnovni nivo

OBRAZOVANJE

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije — ITS, Beograd 2023 – u toku
Osnovne strukovne studije, smer Internet informacione tehnologije · 180 ESPB · pred odbranom završnog rada

Tehnička škola, Obrenovac 2018 – 2022
Smer: procesno upravljanje

SERTIFIKATI I JEZICI

Sertifikati Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi — Comtrade System Integration d.o.o., Beograd (jun 2026)

Jezici Srpski — maternji · Engleski — B2